

BAC S2 2003 1^{er} groupe

EXERCICE 1

Dans un pays donné, la maladie du Sida touche cinq pour mille de sa population. Des études statistiques montrent que la probabilité pour un individu d'avoir un test positif à cette maladie sachant qu'il est malade est 0,8 et celle d'avoir un test négatif sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie est 0,9.

On note T l'événement « avoir un test positif à cette maladie »

M l'événement « être malade »

$\overline{M}$ l'événement contraire de M .

On rappelle que pour tous événements A et B on a :

$(*) A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ et $P_A(B)$ désigne la probabilité de B sachant A .

1°) a) Réécrire la relation $(*)$ pour $A = T$ et $B = M$ puis pour $A = \overline{M}$ et $B = \overline{T}$.

b) En déduire que $P(M \cap T) = P(\overline{M}) [1 - P_{\overline{M}}(\overline{T})]$.

2°) Calculer la probabilité pour qu'un individu ait un test positif à cette maladie.

3°) a) Calculer la probabilité pour qu'un individu soit malade sachant qu'il a un test positif à cette maladie.

b) Calculer la probabilité pour qu'un individu soit malade sachant qu'il a un test négatif à cette maladie.

On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

EXERCICE 2

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation :

$$(E) : z^3 + (1 - 8i)z^2 - (23 + 4i)z - 3 + 4i = 0$$

1°) a) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure et la déterminer.

b) Montrer que $1 + 2i$ et $-2 + 3i$ sont solutions de (E) .

c) Donner l'ensemble des solutions de (E) .

2°) Dans le plan muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, soit les points A, B et C d'affixes respectives $1 + 2i$, $3i$, $-2 + 3i$.

Soit G le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients respectifs 2, -2 , et 1

a) Montrer que les vecteurs $\vec{GA}$, $\vec{GB}$ et $\vec{GC}$ ont pour affixes respectives $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, $2i$ et $2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$ et que ces affixes sont, dans cet ordre, en progression géométrique ; déterminer la raison de cette suite.

b) En déduire qu'il existe une similitude directe qui transforme A en B et B en C.

Donner les éléments caractéristiques de cette similitude.

PROBLEME

PARTIE A

On considère la fonction $u : [0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{2x}{x^2-1}$$

1°) Déterminer l'ensemble de définition de u ; Calculer $u(0)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$.

2°) Etudier les variations de u .

Dresser son tableau de variations (il n'est pas nécessaire de calculer la limite de u en 1).

3°) Déduire des résultats précédents que :

a) $\forall x \in [0 ; 1[, u(x) \geq 0$.

b) $\forall x \in]1 ; +\infty[, u(x) < 0$.

PARTIE B

Soit g la fonction définie par : $g : [0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - 1.$$

1°) Déterminer D_g (le domaine de définition de g) ; puis étudier la limite de g en 1.

2°) a) Vérifier que : $\frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$

Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)}{2} \ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right) = 1$.

b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.

Interpréter géométriquement ce résultat.

c) Dresser le tableau de variations de g .

d) Montrer qu'il existe un réel α unique appartenant à $]0; 1[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

Donner un encadrement d'ordre 1 de α .

3°) Tracer la courbe $\mathcal{C}_g$ de g dans le plan rapporté à un repère orthonormé (unité = 2 cm).

PARTIE C

Soit $f : [0; 1[\rightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie par : $f(x) = (x^2 - 1) \ln \sqrt{\frac{x+1}{1-x}}$

1°) Montrer que f est dérivable sur $[0; 1[$ et que : $f'(x) = g(x)$, $\forall x \in [0; 1[$.

2°) Déterminer l'aire du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = \alpha$.